

ASCENSORES Y SUS COMPONENTES



Ascensores escénicos.

Un **ascensor** o **elevador** es un sistema de transporte vertical diseñado para movilizar personas o bienes entre diferentes alturas. Puede ser utilizado ya sea para ascender o descender en un edificio o una construcción subterránea. Se conforma con partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan conjuntamente para lograr un medio seguro de movilidad.

Se instalan fundamentalmente dos tipos, el ascensor electromecánico y el ascensor hidráulico, más propiamente llamado oleodinámico. También se denominan ascensores hidráulicos a los sistemas de esclusas en los canales de navegación, como los ascensores hidráulicos del Canal du Centre, en Bélgica.

Contenido

1 Historia

- 1.1 Los ascensores ascienden en el mundo

2 Elementos constitutivos de un ascensor

- 2.1 Cabina
- 2.2 Grupo tractor en los ascensores electro-dinámicos
- 2.3 Maniobras de control

3 Dispositivos de Seguridad

- 3.1 Enclavamiento electromecánico de las puertas
- 3.2 Paracaídas de rotura o desequilibrio de cables de tracción (a. electro-dinámicos)
- 3.3 Limitador de velocidad (a. electro-dinámicos) (Gobernador de velocidad)
- 3.4 Finales de carrera
- 3.5 Dispositivo de parada de emergencia
- 3.6 Timbre de alarma

4 Mecanismos

4.1 Ascensor de Tracción Eléctrico

4.1.1 Una velocidad

4.1.2 Dos velocidades

4.1.3 Variación de frecuencia

4.2 Ascensor Hidráulico u Oleodinámico

4.3 Ascensor sin cuarto de máquinas

4.4 Ascensores Twin (gemelos)

5 Algoritmos de Maniobras

5.1 Colectiva Descendente

5.2 Colectiva ascendente-descendente

6 Sistema de Coordinación

7 Fabricantes de componentes y ascensores

8 Enlaces externos

En el siglo XIX se desarrolló una gran demanda de un mecanismo para subir y bajar mercancías y gente. A medida que se fueron construyendo edificios más altos, la gente se sintió menos inclinada a subir escaleras empinadas. Los grandes almacenes comenzaron a prosperar, y surgió la necesidad de un aparato que trasladara a los clientes de un piso a otro y empleara un mínimo de esfuerzo. El primer inventor que hizo la demostración de un satisfactorio sistema elevador de pasajeros resultó ser un estadounidense de Vermont, llamado Elisha Otis. El 30 de agosto de 1957 se inició el sistema de puertas automáticas en los ascensores de pasajeros, haciendo que el proceso de abrir y cerrar la puerta se eliminara.

Por extraño que parezca, el talento de Elisha Otis como diseñador se descubrió mientras él trabajaba como maestro mecánico en una fábrica de armazones de camas de Albany, Nueva York, E.U.A. Él inventó varios dispositivos que ahorraban trabajo, y por eso fue enviado a Yonkers, Nueva York, donde podría utilizarse mejor su aptitud. Allí diseñó y construyó el primer ascensor que incluía un mecanismo automático de seguridad, en caso de que hubiera alguna avería en el cable. Para 1853 había

establecido su propio negocio de fabricar ascensores. El año siguiente Otis hizo la demostración de este invento en una exposición que se llevó a cabo en Nueva York.¹

Los ascensores ascienden en el mundo

Los negocios pronto se dieron cuenta del potencial del artefacto recién inventado, y en 1857 se instaló el primer ascensor de pasajeros en un gran almacén ubicado en la avenida Broadway, esquina calle Broome, en la ciudad de Nueva York. Movido a vapor, este ascensor subía cinco pisos en menos de un minuto. En aquel entonces, eso era rápido. En contraste con eso, hoy los ascensores de uno de los edificios más altos del mundo, el Sears Tower, en Chicago, suben rápidamente 412 metros (1.353 pies) en menos de un minuto.¹

Elementos constitutivos de un ascensor

Cabina

La cabina es el elemento portante del sistema de ascensores. Está formada por dos partes: el bastidor o chasis y la caja o cabina. En sus extremos inferior o superior, según necesidades; se encuentra el sistema de paracaídas, ya sea instantáneo o progresivo. Este sistema libera unas cuñas contra las guías para frenar la cabina en caso de que baje a mas velocidad de la permitida por el limitador de velocidad, impidiendo que la cabina pueda caer libremente incluso en el caso de que se partieran todos los cables que sujetan la cabina. En los ascensores de la actualidad y según normativa de cada país o region también frena en subida, es decir cuando la cabina sube.

Grupo tractor en los ascensores electro-dinámicos

Los grupos tractores para ascensores están formados normalmente por un motor acoplado a un reductor de velocidad, en cuyo eje de salida va montada la polea acanalada que arrastra los cables por adherencia.

Maniobras de control

El control de los sistemas de ascensores funciona mediante sistemas electrónicos, encargados de hacer funcionar la dirección de movimiento de la cabina y de seleccionar los pisos en los que esta deba detenerse.

Actualmente, los controles de ascensores funcionan con microprocesadores electrónicos que mediante algoritmos de inteligencia artificial determinan la forma de administrar la respuesta a los pedidos de llamadas coordinando los distintos equipos para trabajar en conjunto.

Dispositivos de Seguridad

La seguridad del sistema es un elemento clave en los ascensores. Para maximizarla se emplean varios dispositivos específicos:

Enclavamiento electromecánico de las puertas

En el acceso a los pisos, que hace imposible la apertura de todas las puertas de acceso excepto la del piso en que se halla detenida la cabina.

Todas las cerraduras, una en cada rellano, tienen un **fleje** o un brazo con una ruedita, que al ser oprimido permite el destrabe de la puerta, y sólo cuando está mecánicamente trabada mediante el gancho de doble uña, queda habilitada la parte eléctrica que permite el movimiento del ascensor. Hay dos tipos de mecanismos que permiten abrir las puertas exteriores cuando la cabina llega a planta. En los ascensores antiguos hay un elemento llamado electroleva que es el encargado de oprimir el fleje de la puerta del piso de destino. Esta electroleva es **retráctil**, es decir, viaja con la cabina retraído para no oprimir los flejes de cada piso por el que va pasando (lo que permitiría la apertura de cada una de las puertas y la detención del ascensor), por lo que sólo cuando el control de maniobras le indica mediante una señal eléctrica que la cabina se encuentra en la parada pertinente, la electroleva se expande y acciona el fleje de la puerta correspondiente. El proceso inverso se da cuando el ascensor es requerido desde otro sitio: la electroleva se retrae antes de la partida y sólo se expande al llegar a él. En los ascensores modernos hay otro tipo de mecanismos. Si las puertas exteriores son automáticas, es decir se abren por sí mismas, una de las hojas de cabina lleva instalado un patín retráctil que abre la puerta exterior al mismo tiempo que abre la interior de la cabina. Si las puertas exteriores son manuales o semi-automáticas (las abre la persona que va a entrar en el ascensor y se cierran solas), las puertas de cabina incorporan un patín que empuja la polea de la cerradura para permitir abrir la puerta exterior.

Paracaídas de rotura o desequilibrio de cables de tracción (a. electro-dinámicos)

Existen instantáneos y también progresivos, para ascensores de alta y media velocidad. Consiste en un **sistema de palancas** cuyo movimiento acciona unas **cuñas o rodillos** que se encuentran en una caja junto a las guías (caja de cuñas). Cuando se da la caída de la cabina o sobrepasa la velocidad nominal, las guías son **mordidas** por las cuñas o rodillos y se produce la detención de la cabina.

Limitador de velocidad (a. electro-dinámicos) (Gobernador de velocidad)

Lo componen dos poleas, una instalada en el cuarto de máquinas y otra alineada verticalmente con la primera en el fondo del hueco. A través de ambas pasa un cable de acero cuyos extremos se vinculan, uno a un punto fijo del bastidor de la cabina, y

División Difusión y Comunicaciones

otro a un sistema de palancas cuyo extremo se encuentra en la parte superior del bastidor. El cable acompaña a la cabina en todo momento y es absolutamente independiente de los cables de tracción, es decir, no interviene en la sujeción de la cabina y el contrapeso. En la polea superior del limitador se produce la detención brusca del cable cuando la velocidad de dicha polea (y por tanto la de la cabina) supera el 25% de la velocidad nominal. El cable limitador activa el sistema de palancas, llamado paracaídas. Asimismo incorpora un contacto eléctrico tanto en el mecanismo de acuíñamiento de la cabina como en la polea superior que corta la serie principal para evitar que el motor siga funcionando una vez que la cabina ha quedado "clavada" a las guías mediante el mecanismo de acuíñamiento. Este mecanismo fue patentado por Elisha Otis en 1853.

Finales de carrera

Interrumpen la alimentación cuando la cabina rebasa los extremos en ascenso o en descenso.

Dispositivo de parada de emergencia

Interrumpe la maniobra, corta la alimentación del grupo tractor y actúa el freno. Permite la detención del ascensor dejando sin efecto los mandos de cabina y pisos. Normalmente deja bajar la cabina en la parada más baja. Si nos referimos al STOP o PARADA normalmente debe dejar parar la cabina en la paradas siguiente tanto hacia arriba como abajo. Este sistema de emergencia también se puede denominar "Rescata-matic". En ascensores antiguos, la pulsación del botón de PARADA o STOP, producía una detención instantánea de la cabina, pudiendo el viajero quedar atrapado entre dos pisos sin posibilidad de salida. En los modelos actuales, este botón ha dejado de existir en los tableros de cabina, quedando únicamente el botón de alarma como dispositivo de emergencia en manos del usuario.

Timbre de alarma

Para que lo utilicen los pasajeros en caso de emergencia. En ocasiones está conectado a una línea de teléfono desde la que se puede solicitar asistencia en caso de quedar atrapado.

Luz de emergencia

Ilumina la cabina en caso de que el alumbrado normal sea interrumpido.

Debe existir una fuente de socorro, de recarga automática que sea capaz de alimentar al menos una lámpara de un vatio durante una hora, en el caso de interrupción de la corriente de alimentación del alumbrado normal. El alumbrado de emergencia debe conectarse automáticamente desde que falle el suministro del alumbrado normal.

Mecanismos

La construcción y característica de los grupos tractores y de los motores con que estos van equipados, varían según sea la velocidad nominal del ascensor y del servicio que deben prestar

Ascensor de Tracción Eléctrico

Se le llama así al sistema en suspensión compuesto por un lado por una **cabina**, y por el otro por un **contrapeso**, a los cuales se les da un movimiento vertical mediante un **motor eléctrico**. Todo ello funciona con un sistema de guías verticales y consta de elementos de seguridad como el amortiguador situado en el foso (parte inferior del hueco del ascensor) y un limitador de velocidad mecánico, que detecta el exceso de velocidad de la cabina para activar el sistema de paracaídas, que automáticamente detiene el ascensor en el caso de que esto ocurra.

El ascensor eléctrico es el más común para transporte de personas a baja y alta velocidad (superior a 0,8 m/s), elevadores con alta exigencia de confort (hospitales, hoteles) o elevadores que sirven más de 6 pisos.

Una velocidad

Los grupos tractores con motores de una velocidad, solo se utilizan para ascensores de velocidades no mayores de 0,7 m/s, por lo general eran colocados en ascensores de viviendas de 300 kg y 4 personas (menos piraino).

Su nivel de parada es muy impreciso y varía mucho con la carga, incluso es distinto en subida como en bajada. En muchos países está prohibida su instalación para nuevos ascensores por su imprecisión en la parada.

Dos velocidades

Los grupos tractores de dos velocidades poseen motores trifásicos de polos conmutables, que funcionan a una velocidad rápida y otra lenta según la conexión de los polos. De esta manera se obtiene con una velocidad de nivelación baja un frenado con el mínimo de error (aproximadamente 10 mm. de error) y un viaje más confortable. Estos grupos tractores en la actualidad están en retirada, ya que consumen demasiada energía y son algo ruidosos.

Variación de frecuencia

La aceleración en la arrancada y la deceleración antes de que actúe el freno se llevan a cabo mediante un variador de frecuencia acoplado al cuadro de maniobra. El freno actúa cuando el ascensor está prácticamente parado y se consigue así una nivelación y un confort que superan incluso los del sistema de dos velocidades.

Ascensor Hidráulico u Oleodinámico

En los ascensores hidráulicos el accionamiento se logra mediante un motor eléctrico acoplado a una bomba, que impulsa aceite a presión por unas válvulas de maniobra y seguridad, desde un depósito a un cilindro, cuyo pistón sostiene y empuja la cabina, para ascender. En el descenso se deja vaciar el pistón del aceite mediante una válvula con gran pérdida de carga para que se haga suavemente. De este modo el ascensor oleodinámico solamente consume energía en el ascenso. Por el contrario, la energía consumida en el ascenso es cuatro veces superior a la que consume el ascensor electro-mecánico, por lo que el resultado es que, por término medio, consumen más o menos el doble que éstos.

El grupo impulsor realiza las funciones del grupo tractor de los ascensores eléctricos, y el cilindro con su pistón la conversión de la energía del motor en movimiento.

El fluido utilizado como transmisor del movimiento funciona en circuito abierto, por lo que la instalación necesita un depósito de aceite.

La maquinaria y depósito de este tipo de ascensor pueden alojarse en cualquier lugar, situado a una distancia de hasta 12 m del hueco del mismo, con lo cual permite más posibilidades para instalar este ascensor en emplazamientos con limitación de espacio.

Son los más seguros, más lentos y los que más energía consumen, aunque son los más indicados para instalar en edificios sin ascensor.

Ascensor sin cuarto de máquinas

Actualmente se está generalizando el ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas o MRL (Machine Room Less). Las ventajas desde el punto de vista arquitectónico son claras: el volumen ocupado por la sala de máquinas de una ejecución tradicional desaparece, y puede ser aprovechada para otros fines. En este tipo de ascensores se utilizan motores gearless de imanes permanentes, situados en la parte superior del hueco sobre una bancada directamente fijada a las guías, que están ancladas a cada forjado. Con ello, las cargas son transferidas al foso en lugar de transmitirse a las paredes del hueco, evitando así vibraciones y molestias a las viviendas adyacentes.

Ascensores Twin (gemelos)

La empresa alemana ThyssenKrupp Elevator es el primer fabricante de ascensores en inventar e implantar un sistema de dos cabinas viajando independientemente en un mismo hueco de ascensor. Gracias a un extraordinario trabajo de ingeniería y un avanzado sistema de control, con un concepto de alta seguridad, es posible que operen las dos cabinas de forma independiente, creándose inmensos beneficios potenciales para su uso en nuevas instalaciones y en modernizaciones de edificios.

El corazón del sistema es un control de selección de destino, capaz de asignar de manera inteligente a cada ascensor las llamadas de los distintos pisos. Cuando un usuario llama a un ascensor desde el pasillo, antes de que el pasajero entre en el ascensor, recoge la información de la planta en la que está y de la planta a la que se dirige y le asigna el ascensor más adecuado para su trayecto.

La principal ventaja de este sistema, es que incrementa la capacidad de transporte de los elevadores del edificio, utilizando un menor volumen de construcción y de espacio.

Algoritmos de Maniobras

Para lograr un funcionamiento más eficaz, los sistemas de ascensores poseen una memoria que almacena los pedidos de llamada y los atienden priorizando las peticiones que están en dirección al coche, según distintos algoritmos de funcionamiento:

Colectiva Descendente

Las botoneras colocadas en los pasillos de los pisos poseen un solo botón.

En subida: El ascensor va deteniéndose en todos los pisos marcados desde la cabina, pero no atiende ninguna llamada de piso, salvo la del piso más alto por encima del último registrado por los pasajeros. Una vez llegada la cabina al último piso cuya llamada haya sido registrada, y pasado un tiempo sin nuevos pedidos, el ascensor cambia de dirección.

En bajada: El ascensor va deteniéndose en todos los pisos registrados en la cabina y también atiende los pedidos de llamada de los pisos, que supone son de bajada, hasta llegar al piso inferior que tenga un pedido de atención.

Colectiva ascendente-descendente

Las botoneras colocadas en los pasillos de los pisos poseen dos botones, uno para pedidos de subida y otro para bajada.

En subida: El ascensor va deteniéndose en todos los pisos marcados desde la cabina y también en los pedidos de piso marcados como subida, pero no los de bajada. Al llegar al piso más alto por encima del último registrado por los pasajeros o desde los rellanos, y pasado un tiempo sin nuevos pedidos, el ascensor cambia de dirección.

En bajada: El ascensor va deteniéndose en todos los pisos registrados en la cabina y también atiende los pedidos de llamada de los pisos en bajada pero no los de subida, hasta llegar al piso inferior que tenga un pedido de atención.

Sistema de Coordinación

Los modernos ascensores disponen de avanzados sistemas de inteligencia artificial con algoritmos lógicos que maximizan el rendimiento de los equipos coordinando las operaciones de cada uno, para lograr acelerar la atención de llamadas y aumentar la capacidad de transporte.

Este modo de funcionamiento, llamado en batería, logra una máxima eficiencia mediante índices que calculan varias veces por segundo las circunstancias de funcionamiento en que se halla cada equipo, decidiendo cual de todos posee una situación más ventajosa frente al conjunto para atender el pedido de llamada.

Los equipos de última generación emplean un microprocesador especialmente para realizar la tarea de coordinación, debido a la gran cantidad de variables y datos en tiempo real que tienen en cuenta los complejos algoritmos.

Fuente: Wikipedia,

Fabricantes de componentes y ascensores

- <http://www.zener.biz> Empresa española de ascensores capaz de adaptarse dimensionalmente a cada proyecto.
- MACPUAR, S.A. (Empresa Española fabricante de ascensores y componentes fundada en 1988)
- A.Embarba, S.A. (Empresa Española con sede Central en Málaga)
- ThyssenKrupp (adquirió Dover Elevator Systems en 1999, el tercer fabricante de ascensores en el mundo)
- Orona S.Coop
- Fujitec
- Hitachi Elevator
- KONE (Cuarto mayor fabricante de ascensores, adquirió Fiam Elevator en 1987, Montgomery Elevator en 1994.)
- ELEMEX (Empresa mexicana, Fabricante y prestadora de servicio de mantenimiento a todas las marcas de elevadores)
- Mitsubishi Electric División de ascensores
- Otis (La mayor compañía mundial de ascensores. Compró Express Lifts en 1999.)
- Grupo Schindler (Segundo mayor fabricante de ascensores, compró Westinghouse Elevator en 1989)
- GMV Eurolift (Líderes en componentes hidráulicos para ascensores)]
- Richmond Elevator (Mayor compañía de ascensores en Vancouver, Canada)
- Toshiba (instaló los ascensores en el Taipei 101)
- Andino (Compañía Colombiana fabricante ascensores desde 1975.)
- Servas (Empresa fabricante argentina fundada en 1975)
- SmartLift (Empresa fabricante española)

- HIDSAN pionera en la automatización y utilización de equipos automatizados de trabajo tipo industrial para aplicación en ascensores (Empresa fabricante colombiana fundada en 1990)
- Autür, S.A. (Empresa española con sede en Valencia dedicada a la fabricación de componentes para el ascensor y aparatos completos)
- Dettex (Empresa Mexicana, ubicada en la Ciudad de México, dedicada a la fabricación de ascensores hidráulicos y sus componentes; fundada en 1977)
- **CARLOS SILVA S.A.** Ingeniería de Soluciones Electrónicas para Elementos de Transporte Vertical, fabricante desde 1970 con sede central en Barcelona, ESPAÑA.